

Atividade 6.3

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com n variáveis, sendo algumas contínuas, outras inteiras e algumas estreitamente binárias. $\mathcal{X}_r$ é o conjunto de variáveis contínuas; $\mathcal{X}_z$ é o conjunto de variáveis inteiras; $\mathcal{X}_b$ é o conjunto de variáveis binárias. a é uma matriz de constantes:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \dots & & & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Em que m é uma constante que representa a quantidade de restrições do problema e n a quantidade de variáveis.

Implemente e resolva o modelo a seguir:

$$\begin{aligned} \max f(x) &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{sujeito a} \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq b_m \\ \mathcal{X}_r &\in \mathcal{R}_+ \\ \mathcal{X}_z &\in \mathcal{Z}_+ \\ \mathcal{X}_b &\in \mathcal{B} \end{aligned}$$

c é um vetor dado por $[c_1, c_2, \dots, c_n]$. b é um outro vetor dado por $[b_1, b_2, \dots, b_m]$.

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

Input

A primeira linha é n , a segunda m . A linha seguinte contém um conjunto de n letras espaçadas. "R" indica uma variável contínua; "Z" uma variável inteira; "B" indica uma variável binárias. A linha seguinte possui os valores c , de modo espaçado. A próxima linha possui os valores b , de modo espaçado. As linhas seguintes são os valores de a para cada uma das n variáveis em cada uma das m restrições. Todo a_{ij}, c_j é um real positivo ou negativo.

Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: **INFACTÍVEL**
Caso o *solver* perceba que o problema é ilimitado, imprima: **ILIMITADO**

Exemplos de entrada e saída

Entrada

```
3
4
B Z B
-1 2 0
10 8 -2 5
0 -2 0
-7 0 9
-2 3 -8
0 0 1
```

Saída

```
3.0
```

Entrada

```
4
1
Z Z B B
10 12 7 1.5
10
4 5 3 1
```

Saída

```
24.0
```